

Benchmarking the Full Pipeline of Materialized-View-Based Query Rewriting

<https://arxiv.org/abs/2607.19679>

1. Problem

- Materialized View(MV)는 OLAP 및 데이터 웨어하우스의 쿼리 성능을 향상시키는 핵심 기술
- 기존 연구는 후보 생성(Candidate Enumeration), View 선택, Query Rewriting 중 일부 단계만 평가
- 전체 파이프라인의 성능과 시스템 간 차이를 종합적으로 분석한 연구가 부족함

2. Method

- MV 기반 Query Rewriting의 전체 파이프라인을 벤치마킹하는 프레임워크 제안
- Candidate Enumeration, View Selection, Query Rewriting을 통합 평가
- Open-source 및 Commercial DBMS를 동일한 기준으로 비교
- Optimizer 기반 Rewriting과 SQL 기반 Rewriting을 함께 분석

3. Experiments & Results

- 다양한 MV 기법과 여러 데이터베이스 시스템에서 실험 수행
- 단계별 성능이 서로 큰 영향을 주는 것을 확인
- 시스템마다 MV 활용 방식과 성능 향상 폭이 크게 다름
- Query Rewriting 이후 오히려 성능이 저하되는 실패 사례도 분석

4. Insight

- MV Query Rewriting은 개별 알고리즘보다 전체 파이프라인 최적화가 중요함
- 벤치마크를 통해 병목 구간과 실패 원인을 체계적으로 분석

- 향후 MV Enumeration, Selection, Rewriting 알고리즘 개선 방향을 제시